Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 7: Grafos: BFS, DFS y Dijkstra

Ayud. Ferran Rojas Andreu

1. Grafo y listas de adyacencia

Recordemos el grafo dirigido del enunciado:

$$\textsc{Adj}(a) = \{b, d\}, \quad \textsc{Adj}(b) = \{c, d\}, \quad \textsc{Adj}(c) = \{a\}, \quad \textsc{Adj}(d) = \varnothing, \quad \textsc{Adj}(e) = \{d\}.$$

Los vértices se recorren en el bucle externo en orden alfabético a, b, c, d, e y, dentro de cada vértice, se recorren sus vecinos en orden alfabético.

2. Ejecución paso a paso de DFS

Convención de colores: `WHITE` = no descubierto, `GRAY` = descubierto y en proceso, `BLACK` = finalizado.

Paso 1. `time`=1, se descubre a: $d[a] = 1$, a queda `GRAY`.

- Se explora $\textsc{Adj}(a) = \{b, d\}$.
- *Primero* b, que está `WHITE` ⇒ `tree edge` (a, b).

Paso 2. `time`=2, se descubre b: $d[b] = 2$. Se explora $\textsc{Adj}(b) = \{c, d\}$.

- *Primero* c, que está `WHITE` ⇒ `tree edge` (b, c).

Paso 3. `time`=3, se descubre c: $d[c] = 3$. Se explora $\textsc{Adj}(c) = \{a\}$.

- a ya está `GRAY` (es un ancestro de c en el árbol DFS) ⇒ `back edge` (c, a).
- No quedan vecinos: `time`=4 y $f[c] = 4$, c queda `BLACK`.

Paso 4. Se retoma la exploración de b. Siguiente vecino d, `WHITE`: `time`=5, $d[d] = 5$.

- $\textsc{Adj}(d) = \varnothing$, nada que explorar: `time`=6 y $f[d] = 6$, d queda `BLACK`.
- Se terminó b: `time`=7 y $f[b] = 7$, b queda `BLACK`.

Paso 5. Se retoma la exploración de a. Siguiente vecino d, que ya está `BLACK` y además es descendiente de a en el árbol DFS ⇒ `forward edge` (a, d). Se terminó a: `time`=8 y $f[a] = 8$, a queda `BLACK`.

Paso 6. El bucle externo continúa con b, c, d, ya `BLACK`. Sigue e, que está `WHITE`: `time`=9, $d[e] = 9$.

- Se explora $\textsc{Adj}(e) = \{d\}$. El vértice d está `BLACK` y *no* es ancestro de e (pertenecen a distintos árboles DFS) ⇒ `cross edge` (e, d).
- `time`=10 y $f[e] = 10$, e queda `BLACK`.

3. (a) Tiempos de descubrimiento y finalización

Vértice v	a	b	c	d	e
Descubrimiento $d[v]$	1	2	3	5	9
Finalización $f[v]$	8	7	4	6	10

v	a	b	c	d	e
Intervalo $[d[v], f[v]]$	$[1, 8]$	$[2, 7]$	$[3, 4]$	$[5, 6]$	$[9, 10]$

4. (b) Clasificación de aristas

Arista	Tipo	Justificación
(a, b)	`tree`	b estaba `WHITE` al examinar a.
(b, c)	`tree`	c estaba `WHITE` al examinar b.
(c, a)	`back`	a está `GRAY` y es ancestro de c.
(b, d)	`tree`	d estaba `WHITE` al examinar b.
(a, d)	`forward`	d está `BLACK` y es descendiente de a.
(e, d)	`cross`	d está `BLACK` y no es ancestro ni descendiente de e.

Conclusión. El recorrido completo descubre a, b, c, d en el primer árbol DFS y e en un segundo árbol. La tabla final es:

$d[a]{=}1,\ d[b]{=}2,\ d[c]{=}3,\ d[d]{=}5,\ d[e]{=}9; \qquad f[a]{=}8,\ f[b]{=}7,\ f[c]{=}4,\ f[d]{=}6,\ f[e]{=}10$

5. Resumen conceptual

- Una *back edge* (u, v) apunta a un ancestro v de u: es justamente la arista que detecta ciclos en el grafo (aquí $c \to a$).
- Una *forward edge* (u, v) apunta a un descendiente v de u que no es hijo directo en el árbol DFS (aquí $a \to d$).
- Una *cross edge* conecta dos vértices de árboles DFS distintos o de ramas separadas (aquí $e \to d$).

6. (a) BFS desde s

El grafo G ignorando pesos tiene las listas

$$\textsc{Adj}(s) = \{a, b\},\ \textsc{Adj}(a) = \{c\},\ \textsc{Adj}(b) = \{a, c\},\ \textsc{Adj}(c) = \{d\},\ \textsc{Adj}(d) = \{z\},\ \textsc{Adj}(z) = \varnothing.$$

Desencolar	actualizaciones (d, π)	cola Q	vértices `BLACK`
s	$d[a]{=}1, \pi[a]{=}s;\ d[b]{=}1, \pi[b]{=}s$	$[a, b]$	s
a	$d[c]{=}2, \pi[c]{=}a$	$[b, c]$	s, a
b	ninguna (a, c no blancos)	$[c]$	s, a, b
c	$d[d]{=}3, \pi[d]{=}c$	$[d]$	s, a, b, c
d	$d[z]{=}4, \pi[z]{=}d$	$[z]$	s, a, b, c, d
z	ninguna	$\varnothing$	todos

Resultados:

$$\boxed{d[s]{=}0,\ d[a]{=}1,\ d[b]{=}1,\ d[c]{=}2,\ d[d]{=}3,\ d[z]{=}4},$$

$$\boxed{\pi[s]{=}\text{NIL},\ \pi[a]{=}s,\ \pi[b]{=}s,\ \pi[c]{=}a,\ \pi[d]{=}c,\ \pi[z]{=}d}.$$

Árbol BFS (raíz s): $s \to a$, $s \to b$, $a \to c$, $c \to d$, $d \to z$. La distancia de s a z es 4 aristas.

7. (b) DFS sobre G

Bucle externo en orden alfabético a, b, c, d, s, z; listas de adyacencia ordenadas.

- Desde a: se descubre la cadena $a \to c \to d \to z$, con $d[a]{=}1,\ d[c]{=}2,\ d[d]{=}3,\ d[z]{=}4$ y finalización en orden inverso: $f[z]{=}5,\ f[d]{=}6,\ f[c]{=}7,\ f[a]{=}8$.
- Siguiente vértice blanco: b. $d[b]{=}9$. Sus vecinos a, c ya están `BLACK` (no ancestros) $\Rightarrow$ aristas cruzadas; $f[b]{=}10$.
- Siguiente vértice blanco: s. $d[s]{=}11$. Sus vecinos a, b ya están `BLACK` (no ancestros) $\Rightarrow$ aristas cruzadas; $f[s]{=}12$.

v	a	b	c	d	s	z
$d[v]$	1	9	2	3	11	4
$f[v]$	8	10	7	6	12	5

Clasificación de aristas:

Arista	Tipo	Justificación
$(a, c),\ (c, d),\ (d, z)$	`tree`	el destino estaba `WHITE`
$(b, a),\ (b, c)$	`cross`	a, c finalizados antes de descubrir b
$(s, a),\ (s, b)$	`cross`	a, b finalizados antes de descubrir s

8. (c) Dijkstra desde s

Inicialización: $d[s]{=}0$, $d[v]{=}\infty$ para los demás; $S = \varnothing$.

Iter.	extraído u	S	relajaciones (d, π)
1	s	$\{s\}$	$d[a]{=}7, \pi[a]{=}s;\ d[b]{=}2, \pi[b]{=}s$
2	b	$\{s, b\}$	$d[a]{=}5, \pi[a]{=}b;\ d[c]{=}7, \pi[c]{=}b$
3	a	$\{s, b, a\}$	sin cambios ($d[c]{=}7 < 9$)
4	c	$\{s, b, a, c\}$	$d[d]{=}9, \pi[d]{=}c$
5	d	$\{s, b, a, c, d\}$	$d[z]{=}11, \pi[z]{=}d$
6	z	$\{s, b, a, c, d, z\}$	sin cambios

Distancias y predecesores finales:

$$\boxed{d[s]{=}0,\ d[b]{=}2,\ d[a]{=}5,\ d[c]{=}7,\ d[d]{=}9,\ d[z]{=}11},$$

$$\boxed{\pi[b]{=}s,\ \pi[a]{=}b,\ \pi[c]{=}b,\ \pi[d]{=}c,\ \pi[z]{=}d}.$$

Camino más corto desde s hasta z (siguiendo π):

$$s \ \to\ b \ \to\ c \ \to\ d \ \to\ z,$$

con costo

$$\boxed{2 + 5 + 2 + 2 = 11}.$$

9. Complejidades (CLRS)

$$\boxed{\text{BFS} : O(V + E), \qquad \text{DFS} : O(V + E), \qquad \textsc{Dijkstra} : O((V + E) \log V) \text{ con cola de prioridad binaria}}.$$